

CHAPITRE MI7

Mouvements d'un solide

➤ Problématique 1 : métronome

➤ Principe :

Mouvement de balancier

➤ Question :

Comment varie la période
du pendule pesant en fonction
de la position de la masselotte
sur la tige ?



FIGURE 1 : Métronome

➤ Problématique 2 : expérience de Cavendish

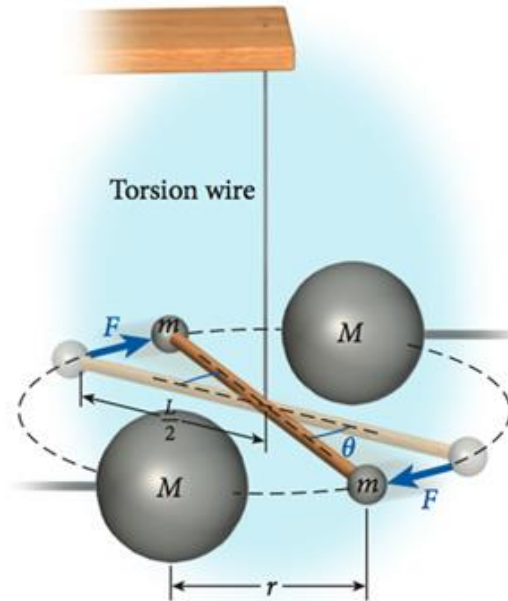


FIGURE 2 : Expérience de Cavendish :

mesure de la constante de gravitation avec un pendule de torsion

➤ Principe

➤ Question : **Comment en déduire G , la constante de gravitation avec ce dispositif, appelé pendule de torsion ?**

1 Mouvements particuliers d'un solide

1.1 Solide

➤ Modèle du solide indéformable

description syst. matériel avec 1 extension spatiale

Définition: **solide indéformable**

$$\forall (A, B) \in S, \quad \|\overrightarrow{AB}\| = cste$$

➤ Étude du mouvement d'un solide 6 degrés de liberté

1.2 Dynamique du solide

➤ Quantité de mouvement

Définition: **résultante cinétique**

$$\vec{p}(S) = m\vec{v}_G$$

G : centre d'inertie du solide

➤ 2ème loi de Newton (P.F.D.)

Énoncé

$$\vec{F}_{ext} = \sum_i \vec{f}_{i,ext}$$

$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}(S)}{dt} = m\vec{a}_G$$



1.3 Mouvement de translation

➤ Solide en translation

👁 Animation 1 : Figures Animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Vitesse d'entraînement (Translation)

<http://www.sciences.univ-nantes.fr>

[/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/entrainement_trans.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/entrainement_trans.php)

Définition: solide indéformable en translation

$$\text{À chaque instant } t, \overrightarrow{A_t B_t} = \overrightarrow{A_0 B_0} = \text{cste}$$

➤ Vitesse des points du solide en translation

Propriété

$$\vec{v}_{B/\mathcal{R}}(t) = \vec{v}_{A/\mathcal{R}}(t)$$

- Exemples de translations d'un solide
- ❖ Cas du camion se déplaçant sur une route rectiligne

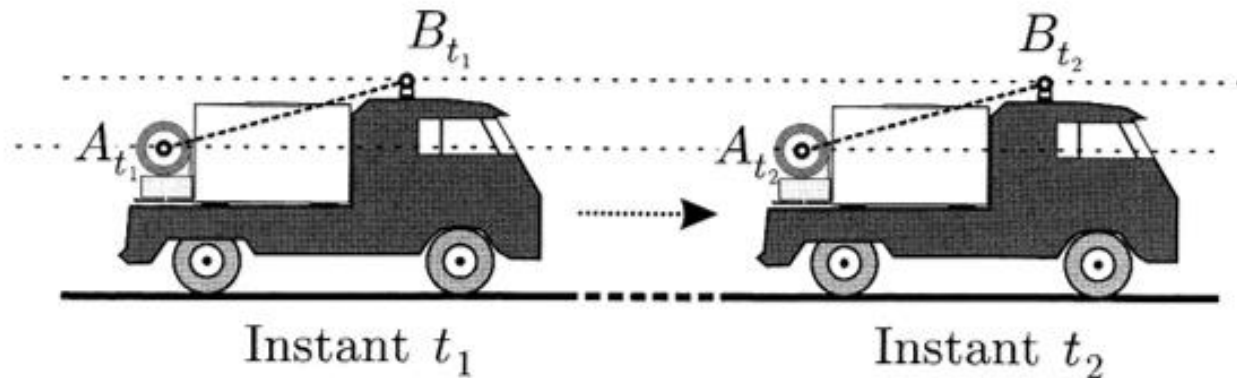


FIGURE 3 : Camion en translation rectiligne

Trajectoire des points du solide : une droite
Translation rectiligne

❖ Cas d'une nacelle suspendue à une grande roue

Trajectoire des points
du solide : un cercle

Translation circulaire

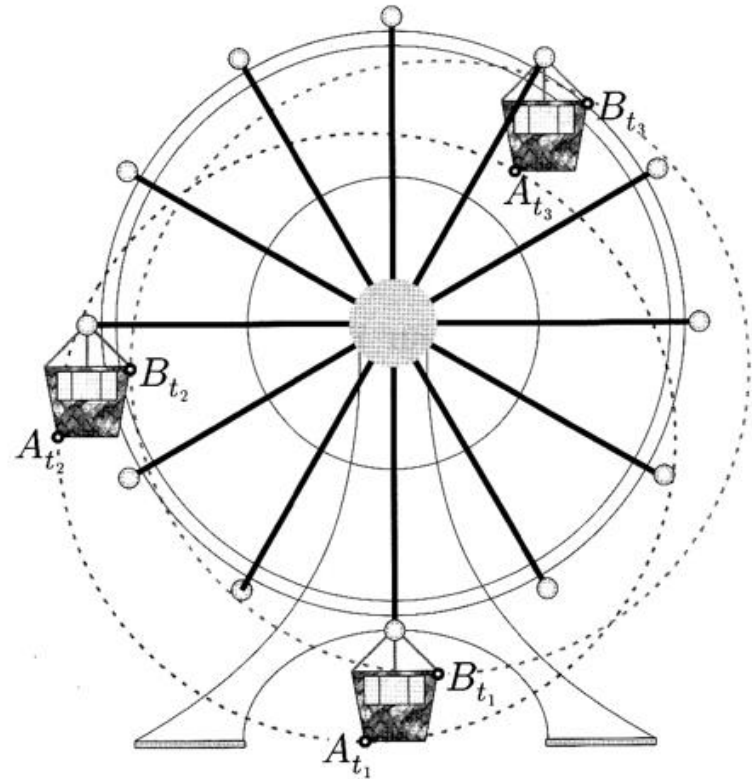


FIGURE 4 : Nacelle en translation circulaire

❖ Translation : elliptique, parabolique, curviligne...

1.4 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

➤ Solide en rotation

👁 Animation 2 : Figures Animées pour la physique / Mécanique / Cinématique / Vitesse d'entraînement (Rotation)

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/Cinematique/entrainement_rot.php

Définition :

Solide indéformable en rotation autour de Δ
ts pts : mvt circulaire autour de Δ

➤ Vitesse des points du solide en rotation

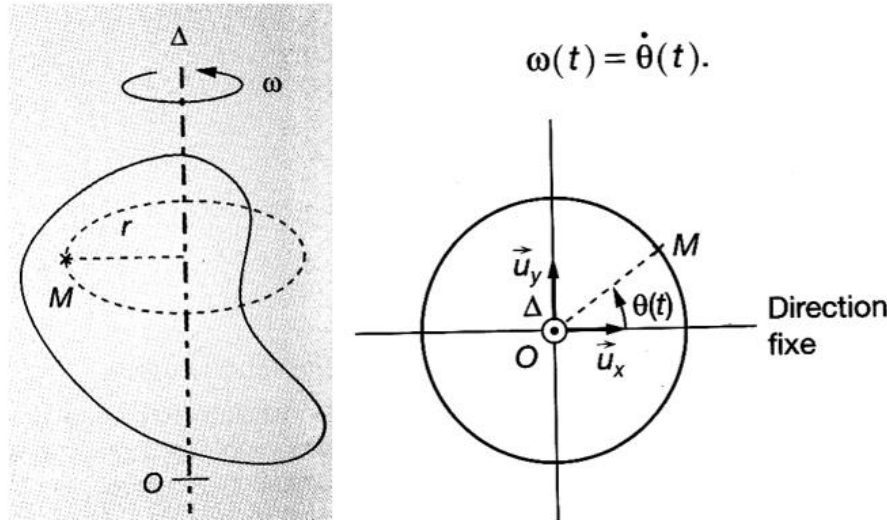


FIGURE 5 : Mouvement de M d'un solide en rotation
dans l'espace (à gauche), dans le plan orthogonal à Δ (à droite)

Définition : vitesse angulaire de rotation du solide

$$\omega(t) = \dot{\theta}(t)$$

➤ Conséquences

2 Solide en rotation autour d'un axe fixe

2.1 Moment cinétique d'un solide

2.1.1 Cas d'un système de points matériels

➤ Définition : **Moment cinétique du syst S p/r à O**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{L}_O(S)_{\mathcal{R}} &= \overrightarrow{L}_O = \overrightarrow{L}_O(M_1) + \overrightarrow{L}_O(M_2) \\ &= \overrightarrow{OM}_1 \wedge \overrightarrow{p}_1 + \overrightarrow{OM}_2 \wedge \overrightarrow{p}_2\end{aligned}$$

➤ Moment cinétique par rapport à un axe Δ

$$L_{\Delta} = \overrightarrow{L}_O \cdot \overrightarrow{u}_{\Delta}$$

➤ Généralisation $L_{\Delta}(S) = \sum_i L_{\Delta}(M_i)$

➤ Expression en coordonnées cylindriques

2.1.2 Cas d'un solide en rotation

- Modélisation
- Moment d'inertie

Définition : **moment d'inertie** $J_{(Oz)}$ du solide p/r à l'axe (Oz)

$$J_{(Oz)} = \sum_i J_{(Oz)}(M_i) = \sum_i m_i r_i^2$$

- Moment cinétique scalaire

Définition

$$L_{(Oz)} = J_{(Oz)} \dot{\theta}$$



➤ Moments d'inertie de quelques solides homogènes

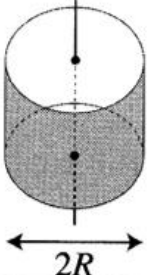
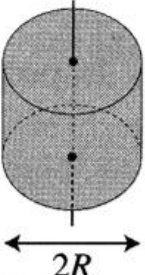
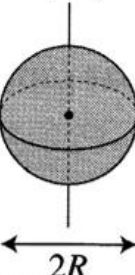
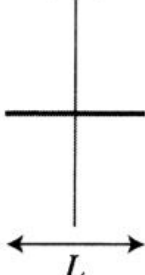
cylindre vide de rayon R	cylindre plein de rayon R	boule de rayon R	barre de longueur L
mR^2	$\frac{1}{2}mR^2$	$\frac{2}{5}mR^2$	$\frac{1}{12}mL^2$
			

FIGURE 6 : Moments d'inertie par rapport à l'axe (Oz) d'un solide de masse m

➤ Répartition des masses Propriété

✂ Pour compléter... Pour approfondir...

[1] J.-M. Courty, É. Kierlik, Le chat contorsionniste, *Pour la Science*, n°431, p. 88-90, Septembre 2013

2.2 Moment d'un couple de forces

2.2.1 Couple de deux forces

➤ Principe

➤ Moment résultant par rapport à l'axe (Oz)

➤ Conséquence

Définition : couple de forces

$$\vec{f}_1 + \vec{f}_2 = \vec{0}$$

$$\Gamma = \mathcal{M}_{(Oz)} \neq 0$$

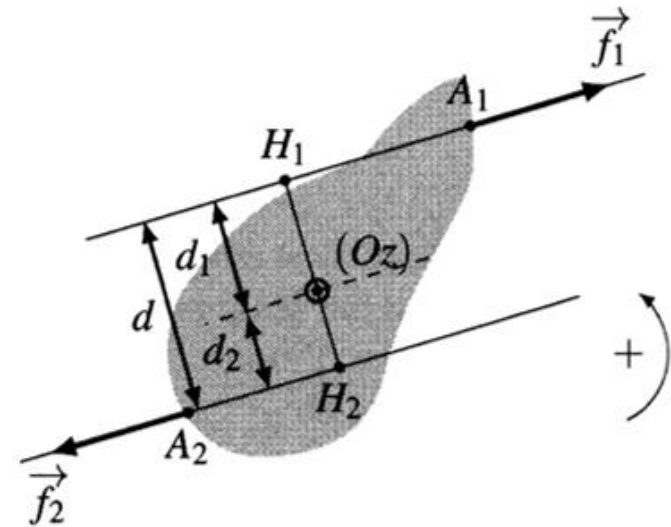


FIGURE 7 : Couple de deux forces

2.2.2 Liaison pivot

- Solide en rotation
- Définition : **liaison pivot**
- Réalisation pratique
- Moment d'une liaison pivot
- Propriété : **liaison pivot idéale** $\mathcal{M}_{(Oz)}(\text{liaison pivot}) = 0$

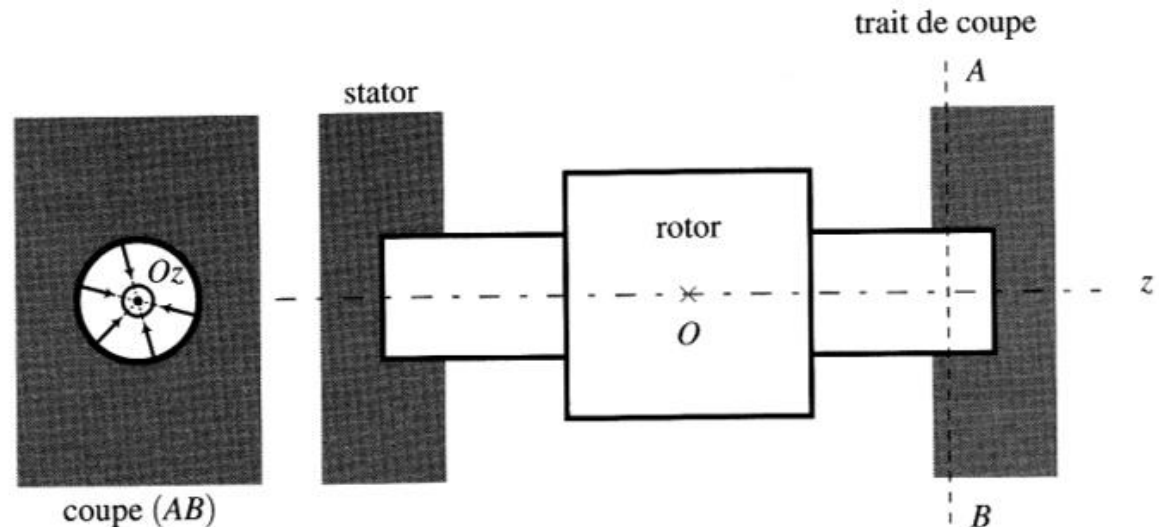


FIGURE 8 : Réalisation d'une liaison pivot

2.3 Théorème scalaire du moment cinétique pour un solide en rotation

➤ Énoncé

$$\frac{dL_{(Oz)}}{dt} = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{F}_{ext})$$



➤ Autre formulation

$$J_{(Oz)}\ddot{\theta} = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{F}_{ext})$$



➤ Similitude avec le PFD

- solide en translation rectiligne selon l'axe (Ox) : PFD

$$m\ddot{x} = \vec{F}_{ext} \cdot \vec{u}_x$$

Inertie **Accélération (conséquence)** **Projection des causes**

- solide en rotation autour de l'axe (Oz) : Th MC

$$J_{(Oz)}\ddot{\theta} = \mathcal{M}_O(\vec{F}_{ext}) \cdot \vec{u}_z$$

Propriété

[2] P. Kervella, Les étoiles déformées par leur rotation, *Pour la Science*, n°329, p. 76-83, Mars 2005

[3] J.-M. Courty, É. Kierlik, Le vol de l'ovale, *Pour la Science*, n°359, p. 98-99, Septembre 2007

2.4 Pendule pesant

- Retour à la problématique 1
- Modèle : pendule pesant

Définition

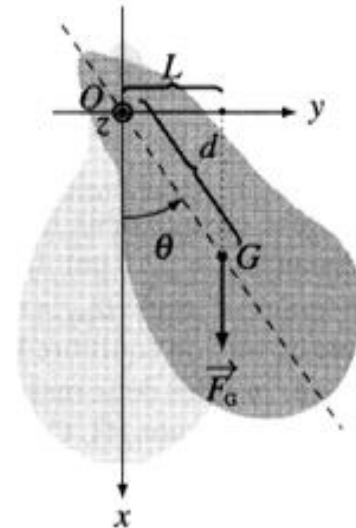


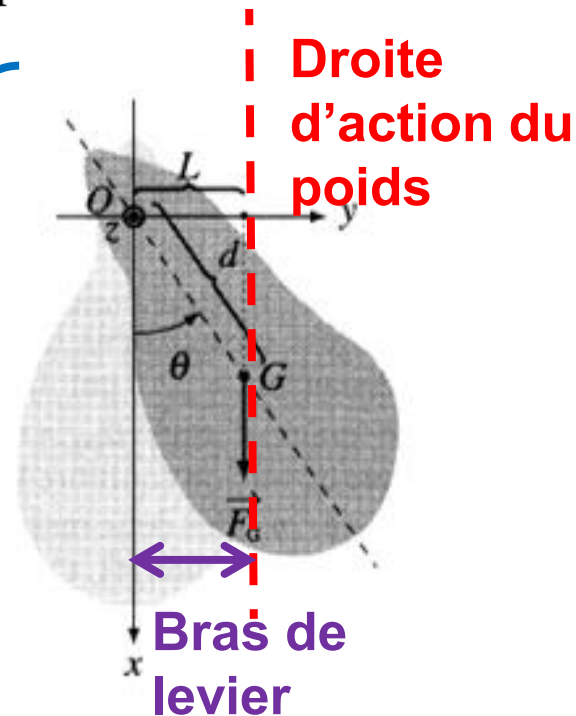
FIGURE 9 : Pendule pesant

2.4 Pendule pesant

➤ Exercice d'application 1 : pendule pesant

On note (Oz) l'axe de rotation du solide, G son centre de gravité situé à une distance d du point O , $J_{(Oz)}$ son moment d'inertie par rapport à l'axe (Oz) . On repère la position du solide par l'angle θ entre la droite (OG) et l'axe (Ox) . On suppose que la liaison pivot entre le solide et le référentiel terrestre est parfaite d'axe (Oz) .

Déterminer l'équation du mouvement du pendule pesant.



➤ Petites oscillations

FIGURE 9 : Pendule pesant

2.5 Pendule de torsion

➤ Couple de torsion

Définition :

Moment Γ du couple de torsion

$$\Gamma = -C\alpha$$

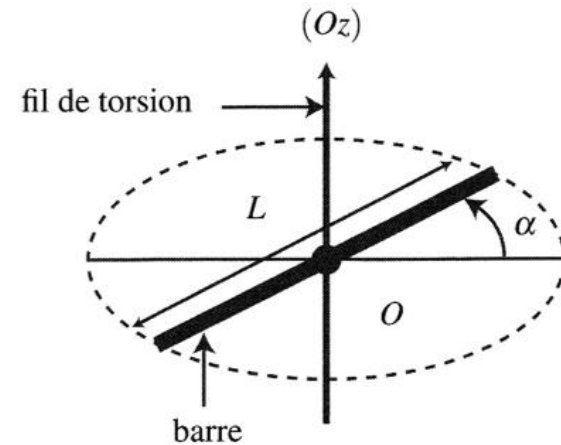


FIGURE 10 : Pendule de torsion vu en perspective

➤ Exercice d'application 2 : pendule de torsion

On étudie les mouvements dans lesquels le fil reste vertical (axe (Oz)) et la barre tourne autour du fil avec un mouvement oscillatoire en restant dans un plan horizontal.

Déterminer l'équation du mouvement du pendule de torsion.

👁 **Animation 3 : Physique et simulations numériques / Mécanique / Oscillateurs / pendule de torsion**

[http://subaru.univ-](http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/torsion.html)

[lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/torsion.html](http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/torsion.html)

➤ Retour à la problématique 2

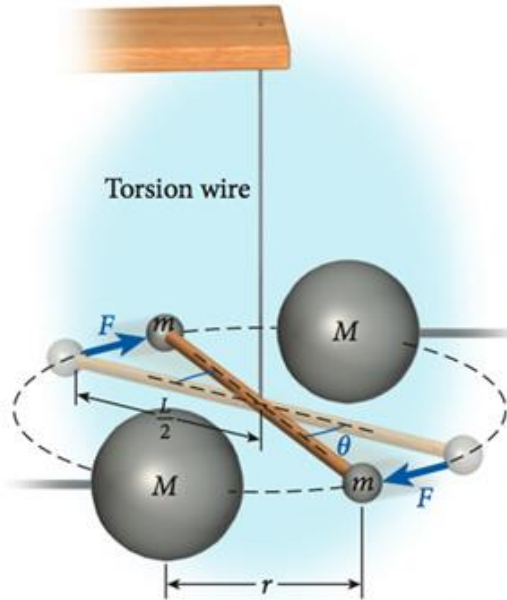


FIGURE 2 : Expérience de Cavendish :
mesure de la constante de gravitation avec un pendule de torsion

3 Étude énergétique du mouvement d'un solide en rotation

3.1 Énergie cinétique d'un solide en rotation

- Moment d'inertie du solide
- Caractéristiques cinétiques des points M_i
- Énergie cinétique du solide

Définition

$$E_c = \frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} J_{(Oz)} \omega^2$$



- Analogie translation / rotation

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

Inertie

Vitesse

3.2 Puissance et travail d'une force appliquée sur un solide en rotation

➤ Définition : Puissance

$$\mathcal{P}(\vec{f}_i) = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{f}_i) \dot{\theta}$$



➤ Couples moteur / résistant

➤ Analogie translation / rotation

➤ Travail d'une force

- Travail élémentaire
- Travail sur une trajectoire

$$\delta W(\vec{f}_i) = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{f}_i) d\theta$$



$$W(\vec{f}_i) = \int \delta W(\vec{f}_i) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{f}_i) d\theta$$



3.3 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide indéformable

- Démonstration
- Énoncé

$$\left(\frac{dE_c}{dt} \right)_{\mathcal{R}_E} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) = \sum_i \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{f}_i) \dot{\theta}$$
$$\Leftrightarrow dE_c = \sum_i \delta W(\vec{f}_i) = \sum_i \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{f}_i) d\theta$$



3.4 Pendule pesant

➤ Exercice d'application 3

Retrouver l'équation du mouvement du pendule pesant par application du théorème de l'énergie cinétique.

➤ Intégrale première du mouvement

➤ Nature du mouvement à partir du graphe d'énergie potentielle

État de diffusion :
Mouvement de révolution

État lié :
Mouvement pendulaire

📺 Animation 4 : Figures animées pour la Physique / Mécanique / Oscillateurs / Pendule pesant

[http://www.sciences.univ-](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/pend_pesant1.php)

[nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/pend_pesant1.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/pend_pesant1.php)

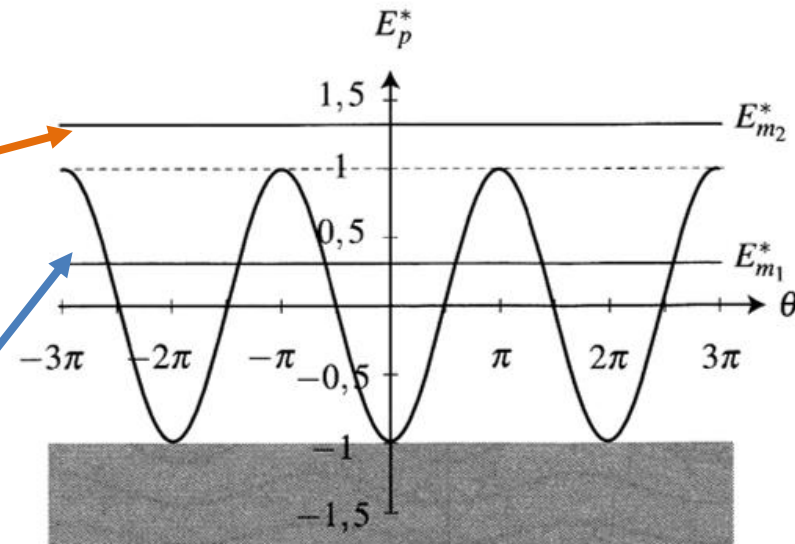


FIGURE 11 : Graphe d'énergie potentielle du pendule pesant

3.5 Pendule de torsion

➤ Intégrale première du mouvement

$$\frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} C \alpha^2 = cste = E_m$$

- Énergie cinétique du pendule
- Énergie potentielle élastique stockée dans le fil de torsion

$$E_c = \frac{1}{2} J_{(Oz)} \dot{\alpha}^2$$

$$E_{P,élas} = \frac{1}{2} C \alpha^2$$